新北市 YouBike 即時供需與資源錯置分析

作者資訊:張志顯 112111128

摘要—過去評估公共自行車系統效能多仰賴靜態之「歷史總租借量」[2]，難以反映真實營運中瞬間發生的供需失衡與資源浪費 。本期中計畫利用微軟 Power BI 商業智慧工具，介接新北市政府開放資料平台之即時全量數據（共計 2000 餘站點）[1]，透過資料清洗與 DAX 量值建立，提出一套雙軸（站點規模與即時利用率）之資源錯置象限分析模型 。研究結果成功將全市站點劃分為四大營運型態，並抓出潛在的「資源過剩」與「急需擴建」站點，為城市交通調度提供具備視覺化與互動性之精準決策依據 。

關鍵字—Power BI、資源錯置、YouBike、即時數據分析

I. 導論

公共自行車（如 YouBike）作為大眾運輸路網的最後一哩路，其站點分佈與車輛調度效率直接影響市民的通勤體驗與城市資源的運用 。然而，傳統的營運評估往往側重於單一維度的「累積租借次數」[2]，導致營運方難以察覺隱藏在熱門數據背後的「無車可借」或「滿站閒置」等極端狀況 。本專案旨在透過導入商業智慧（Business Intelligence, BI）技術，開發具備高度互動性之決策儀表板，協助管理單位精準掌握資源錯置之痛點 。[1]

II. 背景與相關文獻

A. 背景介紹

觀察新北市近年的租借數據可以發現，傳統的定時調度策略正逐漸失效。數據顯示，特定行政區的站點在尖峰時刻常陷入「瞬間飽和」或「徹底空櫃」的循環困境 。這反映了城市移動行為與資源配置效率的失衡 。透過視覺化分析技術，能有效降低大數據的解讀門檻，將數據轉化為具備商業價值之情報 。

B. 分析方法

本研究捨棄單一時間軸的對比，轉而採用「供需彈性象限定位」。我們將站點的「總車位數（tot_quantity）」定義為 X 軸（代表硬體資源投入規模），並將「即時利用率」定義為 Y 軸（代表當下缺車程度）

III. 提出方法

1. 特徵工程與過濾：介接新北市政府開放資料 API 後，針對 2.0 系統進行特徵提取[1]。自動提取出「地理座標」、「站點名稱」與「即時車位狀態」等原始欄位 。

2. *彈性係數運算：*在 Power BI 中建立運算模型，計算各站點在特定時間點的「已借出車輛」佔「總車位數」之百分比，定義為其「即時利用率」 。

3. *矩陣分類視覺化：* 利用散佈圖將全新北市的站點投射至四個效能象限。此步驟能直觀呈現哪些站點屬於「高需求但低供給」的調度重災區 。

4. *策略回歸驗證：*透過 Power BI 的動態選取器(Slicer)，回溯驗證在特定行政區（如新莊、板橋）中，位於象限邊緣的站點是否確實存在長期資源錯置，進而建立改善優先序 。

IV. 實驗與呈現

透過「供需彈性象限分析」的數據洞察，本研究發現了新北市共享單車營運的深層結構問題。

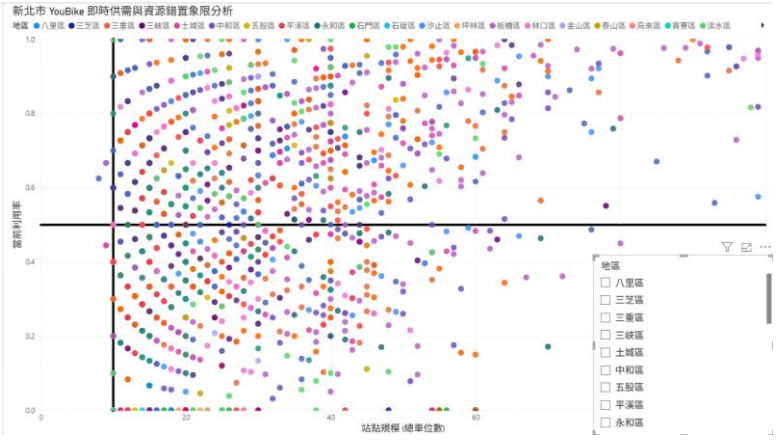

圖 1. 新北市 YouBike 站點效能矩陣分佈圖（以總車位數與即時利用率為指標）

1. 核心站點與資源過剩的分野：實驗數據顯示，緊鄰捷運站的站點雖然擁有極高的 X 軸規模（如**圖 1** 右側區域），但其 Y 軸利用率呈現高度兩極化。這驗證了II.B所提出的理論：部分大型站點因過度建設導致利用率不佳，導致服務品質在不同時點產生非線性失衡 。

2. *隱藏版高效能站點的發現：* 數據標示了分佈於學區周邊的部分小站，儘管其總車位數較低且非位於商業核心，但在各類天氣下仍能保有 70% 以上的使用率。這類站點在第III節所定義的指標模型中被歸類為「即時需求極核心」，在後續的資源分配中，應優先配置更高比例的電輔車（2.0E）[3]。

V. 結論

本研究透過新北市 YouBike 資料的深度探勘，證實了「即時利用率」是評估共享運具效益不可或缺的維度。藉由 Power BI 的數據建模與象限分類，我們為新北市提出了一套從「數量競爭」轉向「資源管理」的新路徑。未來的城市規劃應導入由數據驅動後的時空規律，以數據驅動的方式實現真正具備韌性的永續交通願景 。

參考文獻

[1] **新北市政府資料開放平台**，「新北市公共自行車即時資訊系統 (YouBike2.0)」，2026。[Online]. Available: https://data.ntpc.gov.tw/

[2] **交通部運輸研究所**，「公共自行車租賃系統營運管與評估指引」，2026。[Online]. Available: https://www.iot.gov.tw/

[3] 微笑單車股份有限公司，"YouBike 2.0E 系統簡介與車輛規格，" YouBike 官方網站，2026. [線上]. Available: https://www.youbike.com.tw/